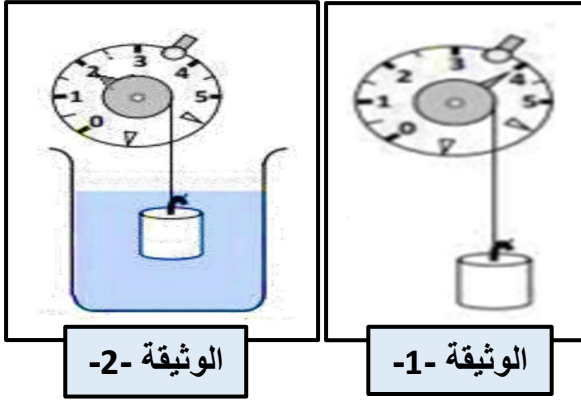


التمرين الأول: (6ن)

بغرض دراسة فعل الموائع على الأجسام المغمورة فيها قامت خديجة بتعليق جسم صلب (S) ذو كتلة حجمية $\rho_s = 1600 \text{ Kg/m}^3$ في الهواء بواسطة جهاز الدينامومتر، فأشار إلى القيمة 4N كما هو مبين في (الوثيقة 01).



- 1- أحسب كتلة الجسم الصلب (S). واستنتج حجمه V .
بعدها قامت بغمره كلياً في سائل (l) أشار الدينامومتر إلى القيمة 2N (الوثيقة 02)
- 2- أحسب شدة دافعة أرخميدس.
- 3- عين الكتلة الحجمية ρ_l للسائل (l) ثم تعرف عليه اعتماداً على الجدول التالي:

السائل	الماء	ماء مالح	زيت	زئبق
$\rho_l (\text{Kg/m}^3)$	1000	1200	800	13600

4- تبادر في ذهن خديجة جملة من الأسئلة ساعدها في الإجابة عليها باختيار الإجابة الصحيحة مع التبرير:

أ/ إذا كان الجسم من الألمنيوم وغمر منه حجم $V_l = 0.00025 \text{ m}^3$ في حمض كلور الماء $\rho_l = 1190 \text{ Kg/m}^3$ فإن شدة دافعة أرخميدس في هذه الحالة:

(01) $F_A = 2.975 \text{ N}$ (02) $F_A = 2.5 \text{ N}$ (03) لا شيء مما سبق

ب/ يغوص الجسم (S) إلى قاع الإناء إذا كانت:

(01) $d_l = d_s$ و $\rho_l = \rho_s$ (02) $d_l < d_s$ و $\rho_l < \rho_s$ (03) $d_l > d_s$ و $\rho_l < \rho_s$

ج/ تتأثر شدة دافعة أرخميدس بـ :

(01) حجم الجسم وكتلته الحجمية (02) عمق الغمر (03) حجم الجسم المغمور والكتلة الحجمية للسائل.

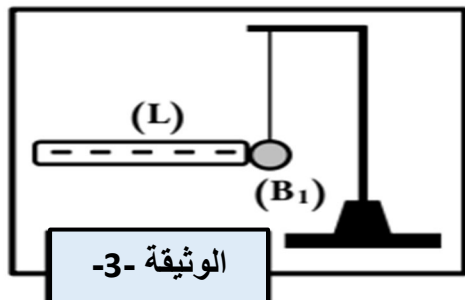
التمرين الثاني: (6ن)

أثناء حصة الأعمال المخبرية قام وليد بالتجربتين الآتيتين:

التجربة 1: لامس كرية خفيفة من الألمنيوم (B_1) متعادلة كهربائياً بواسطة

قضيب (L) من الايبونيت المشحون (الوثيقة -3-)

(1) صف ما يحدث في هذه الحالة مع تحديد نوع شحنة الكرية (B_1).



التجربة 2: قرب كرية (B_2) خفيفة من الألمنيوم مشحونة بشحنة كهربائية

سالبة من الكرية السابقة (B_1) بعد شحنها (الوثيقة -4 -)

(2) صف ما يحدث في هذه الحالة.

(3) مثل بشعاعين الفعليين المتبادلين بين الكرتين (B_1) و (B_2).

(4) أذكر نص مبدأ الفعليين المتبادلين بين الكرتين (B_1) و (B_2)

في هذه الحالة.

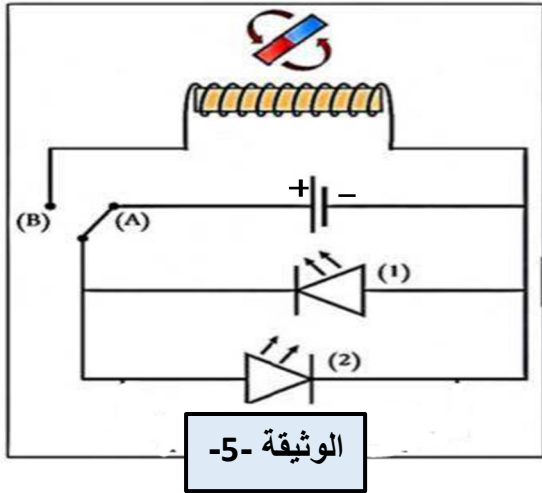
الوضعية الإدماجية: (8ن)

في حصة الأعمال المخبرية حقق حسين التركيب الموضح في (الوثيقة -5-) بحيث يدور المغناطيس بسرعة ثابتة أمام الوشيجة:

(1) ما نوع التيار الكهربائي عندما تكون القاطعة في الوضع (A) والوضع (B)؟

(2) قارن بين اضاءة الصمامين عندما تكون القاطعة في الوضع (A) والوضع (B)

(3) في جدول قارن بين هذين النوعين من التيار الكهربائي من حيث الجهة والشدة.



الوثيقة -5-

° طلبت الأستاذة من التلاميذ اجراء عملية التحليل الكهربائي البسيط لحمض كلور الماء ($H^+ + Cl^-$) فبادر زميل حسين محمد

الذكي ووضع القاطعة في الوضع (A) واستبدل الصمامين (1) و (2) بوعاء فولط يحتوي على حمض كلور الماء ($H^+ + Cl^-$)

(الوثيقة -6-) فلاحظ انطلاق فقاعات غازية عند المسريين.

1- ما الغرض من اجراء عملية التحليل الكهربائي؟

2- سم الغازين المنطلقين وكيف يمكن الكشف عنهما؟

3- أكتب المعادلتين النصفيتين عند كل مسرى واستنتج المعادلة الاجمالية للتحويل الحاصل.

4- أذكر الأفراد الكيميائية الناتجة عن هذا التحول.

5- بعد القيام بعملية التحليل الكهربائي البسيط طرح محمد تساؤله هل

حمض كلور الماء يجرى عليه هذه العملية فقط فأجابته استاذته بأنه يمكن اجراء عليه تفاعلات كيميائية عديدة مثل تفاعل حمض كلور الماء مع معدن الألمنيوم Al.

أ- برأيك ما الفرق الجوهرى بين التحليل الكهربائي البسيط وباقي التفاعلات الكيميائية؟

ب- أكمل معادلة تفاعل معدن الألمنيوم مع حمض كلور الماء.



♥ بالتوفيق أعزائي التلاميذ في شهادة التعليم المتوسط ♥

